МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ



ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VII клас.

29.01.2017 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. …….. ……

2. …….. ……..

Окончателен брой точки: .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 45 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени процеси;*
- *Царство Монера;*
- *Царство Протиста;*
- *Царство Растения.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Верният отговор се огражда.

Тип В – задачи със свободен отговор или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **139** точки. До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **97,3** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.

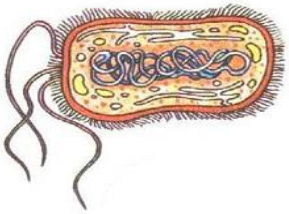
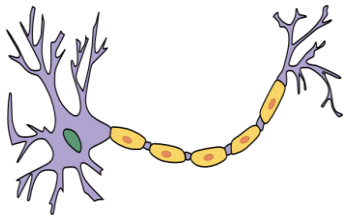
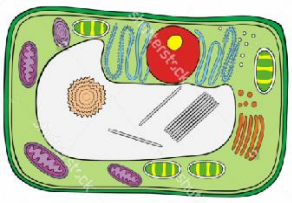
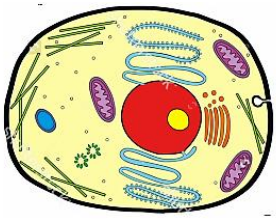
Желаем Ви успех!

МНОГООБРАЗИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ. СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

Зад. 1. Организмовите царства са:
А. Бактерии**,** Протиста**,** Растения, Гъби, Животни
Б. Бактерии**,** Едноклетъчни**,** Растения, Гъби, Животни
В. Прокариоти**,** Еукариоти**,** Растения, Гъби, Животни
Г. Монера, Протиста, Растения, Гъби, Животни **1 т.**

Зад. 2. Еукариотната клетка се различава от прокариотната по наличието на:
А. клетъчна мембрана **В.** цитоплазма
Б. вътреплазмена мрежа **Г.** рибозоми **1 т.**

Зад. 3. Коя от изобразените клетки е растителна?

			
А.	**Б.**	**В.**	**Г.**

1 т.

Зад. 4. Кой от изброените таксони е с най-висок ранг?
А. род
Б. тип
В. разред
Г. семейство **1 т.**

Зад. 5. Непряко следзародишно развитие имат:
1. императорският пингвин
2. копринената пеперуда
3. балканската пъстърва
4. жабата дървесница
5. майският бръмбар

А – 1, 2, 3, 4
Б – 1, 2, 3, 5
В – 2, 3, 5
Г – 2, 4, 5
Д – 3, 4, 5 **2 т.**

Зад. 6. Ганглийна нервна система е характерна за:
1. скалния гълъб
2. медузата пилема
3. зелевата пеперуда
4. дъждовния червей
5. седемточковата калинка

А – 1, 2, 4
Б – 1, 4, 5
В – 2, 3, 4
Г – 2, 3, 5
Д – 3, 4, 5 **2 т.**

Зад. 7. В час по Човекът и природата учителят поставил задача на учениците да разпределят изброените организми в три групи, според вида на дихателните им органи. Помогнете им да се справят успешно, като запишете в таблицата наименованието на дихателните органи, а под тях – съответните представители, като използвате цифрите им.

1. *полски щурец*
2. *бисерна мида*
3. *скален орел*
4. *зелен скакалец*
5. *медоносна пчела*
6. *черен щъркел*
7. *син кит*
8. *зелен гущер*
9. *морска костенурка*

Вид дихателен орган	.....	.....	.....
Представители *(с цифри)*			

6 т.

Зад. 8. Иван наблюдавал траен микроскопски препарат.

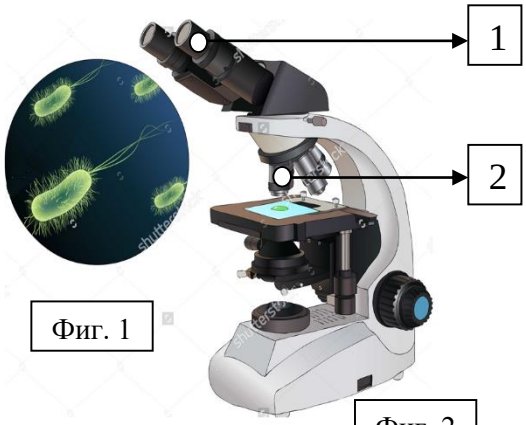
А. Как се нарича наблюдаваното поле (фиг. 1)?

.....

Б. На кое организмово царство принадлежи наблюдавания обект? .....

В. От кой тип са клетките на организмите в това царство?

.....



Фиг. 1

Фиг. 2

Г. Ако окулярът (1) увеличава 10Х, а обективът (2) – с 40Х, то с какво увеличение Иван е наблюдавал обекта под микроскоп (фиг. 2) ?

.....

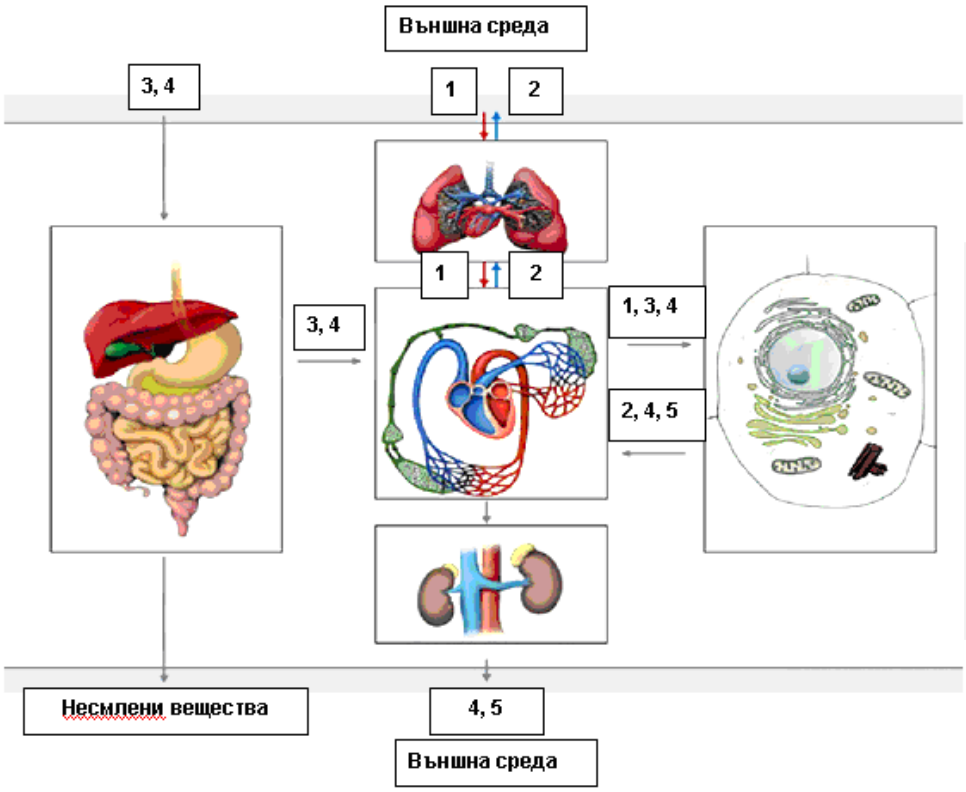
5 т.

Зад. 9. Проверете верността на твърденията. Заградите съответно „Да“ или „Не“.

	Твърдение	Да или Не
1.	*Отделянето е процес, при който организмът се освобождава от натрупаните мазнини.*	Да / Не
2.	*Отделянето на непотребни вещества при растенията се осъществява чрез есенния листопад.*	Да / Не
3.	*Сладководните едноклетъчни организми могат да отделят непотребни вещества чрез свивателни вакуоли.*	Да / Не
4.	*Урината на човек със здрави бъбреци съдържа белтъци, глюкоза и кръвни клетки.*	Да / Не

4т.

Зад. 10. Фигурата представя участието на храносмилателна, отделителна, дихателна и кръвоносна система в обмяната на веществата. С цифри са означени различни вещества – *вода; кислород; въглероден диоксид; хранителни вещества; непотребни вещества*. Анализирайте фигурата и запишете всяко от изброените вещества срещу съответната му цифра.



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

5 т.

ЦАРСТВО МОНЕРА

Зад. 11. Кое от твърденията НЕ се отнася за организмите от царство Монера?
А. Тялото им е изградено от една клетка.
Б. Единствените им органели са рибозомите.
В. Притежават клетъчна мембрана и цитоплазма.
Г. Наследственото им вещество е обособено в ядро. **1 т.**

Зад. 12. За грудковите бактерии е характерно, че:

1. се развиват по корените на бобовите растения	**А – 1, 2, 3, 4**	
2. повишават почвеното плодородие	**Б – 1, 3, 4, 5**	
3. усвояват азот от въздуха	**В – 2, 3, 4, 5**	
4. имат аеробно дишане	**Г – 2, 3, 4**	**2 т.**
5. се хранят самостойно	**Д – 3, 4, 5**	

Зад. 13. Прокариотна организация на клетката имат:

1. туберкулозна бактерия	**А – 1, 2, 5**	
2. снежен хламидомонас	**Б – 1, 3, 5**	
3. дизентерийна амеба	**В – 1, 5**	
4. еуглена факус	**Г – 2, 5**	**2 т.**
5. ешерихия коли	**Д – 3, 5**	

Зад. 14. Направете твърденията верни за цианобактериите, като зачертаете грешното в скобите:

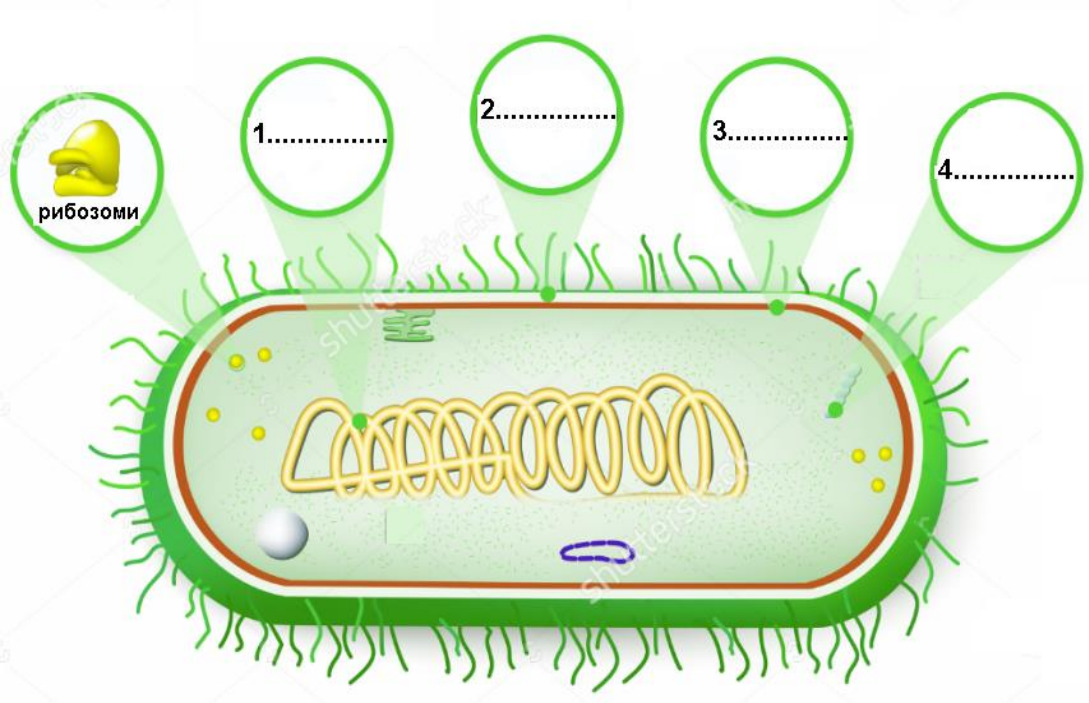
1. Имат (*самостойно / несамостойно*) хранене.
2. Дишат (*аеробно / анаеробно*).
3. (*Усвояват / Не усвояват*) азот от атмосферата.
4. В хранителните вериги са (*редуценти* / *продуценти*).
5. При неблагоприятни условия образуват (*цисти / спори*). **5 т.**

Зад. 15. Разгледайте фигурата и напишете:

А. типа на изобразената клетка .....

Б. организма, на който принадлежи .....

В. наименованията на означените клетъчни структури *(срещу съответните им цифри)*

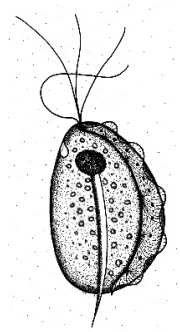


6 т.

ЦАРСТВО ПРОТИСТА

Зад. 16. Общи клетъчни структури за едноклетъчните прокариотни и еукариотни организми са:
А. клетъчна мембрана, цитоплазма, ядро, камшиче, реснички
Б. клетъчна мембрана, наследствено вещество, псевдоподи, рибозоми
В. клетъчна мембрана, цитоплазма, рибозоми, наследствено вещество
Г. клетъчна мембрана, наследствено вещество, цитоплазма, митохондрии **1 т.**

Зад. 17. На фигурата е представен паразитен едноклетъчен еукариот. В предния край на клетката има вдлъбване – клетъчна уста, през която приема епителни клетки, червени кръвни клетки и бактерии. Причинява възпаление, съпроводено със сърбеж и зачервяване в областта на гениталиите.
Кой е представеният паразит?
А. балантидиум коли
Б. токсоплазма гондии
В. трипанозома бруцеи
Г. трихомонас вагиналис



1 т.

Зад. 18. Кои от представителите НЕ се движат с реснички?

1. арцела	**А – 1, 2, 4**	
2. стентор	**Б – 1, 3, 4**	
3. чехълче	**В – 2, 3**	
4. дифлугия	**Г – 2, 4**	**2 т.**
5. ноктилука	**Д – 1, 4, 5**	

Зад. 19. Зелената еуглена има смесено хранене. Кои от структурите ѝ са свързани с храненето и храносмилането?

1. храносмилателни вакуоли	**А – 1, 2, 3**	
2. клетъчна мембрана	**Б – 1, 2, 4**	
3. свивателни вакуоли	**В – 2, 3, 4**	
4. хроматофори	**Г – 2, 4, 5**	**2 т.**
5. камшиче	**Д – 3, 4, 5**	

Зад. 20. Колониалните едноклетъчни организми са групи от едноклетъчни индивиди, които са свързани помежду си по различен начин. При кои от изброените представители връзката между клетките НЕ Е с цитоплазмени мостчета?

1. гониум	**А – 1, 3, 4, 5**	
2. волвокс	**Б – 2, 3, 4, 5**	
3. еудорина	**В – 2, 3, 4**	
4. зоотамниум	**Г – 2, 3, 5**	**2 т.**
5. пандорина	**Д – 3, 4, 5**	

Зад. 21. Изберете верните систематични съответствия:

1. фораминифери – тип Кореноножки	**А – 1, 3, 4**	
2. стилонихия – тип Ресничести	**Б – 1, 2, 5**	
3. вортицела – тип Камшичести	**В – 1, 3, 4**	
4. дифлугия – тип Ресничести	**Г – 2, 3, 4**	**2 т.**
5. ноктилука – тип Камшичести	**Д – 3, 4, 5**	

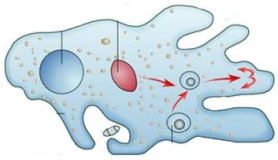
Зад. 22. Ако твърдението е правилно оградете „Да“, ако е грешно, оградете „Не“.

Твърдение	Да или Не
1. Стенторът обитава сладководни басейни.	Да / Не
2. Балантидиумът живее в половата система на човека.	Да / Не
3. Арцелата се среща в Черно море и Средиземно море.	Да / Не
4. Хламидомонасът живее в локви, малки блата и разливи на реки.	Да / Не

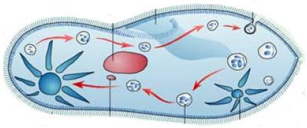
4 т.

Зад. 23. На фигурата са представени два едноклетъчни организма. Напишете:

А



Б



1. царството, към което принадлежат: .....
2. два признака, въз основа на които причислихте организмите към това царство:

…… ; ……..
3. типовете, към които се отнасят тези организми:

А …… Б ……..
4. по един признак, въз основа на който отнесохте организмите към съответните типове:

А …… Б ……..……

5. наименованието на изобразените представители:

А ..... Б .....

4,5 т.

Зад. 24. Направете твърденията верни, като допълните изреченията.

А. Безполовото размножаване при ноктилука се осъществява чрез ….....…….....……

Б. Половото размножаване при хламидомонас се осъществява чрез ……..…….....

В. Размяна на ядрено вещество от малките ядра между две чехълчета се нарича ……..…….....

Г. При ниска температура и липса на храна протистите образуват ……..……..…….. **4 т.**

Зад. 25. Опишете двата представителя (А и Б), като избирате от предложените характеристики.

/Отговора въведете със съответните цифри./

1. живее свободно	*4. диша безкислородно*	*7. образува цисти*
2. движи се чрез псевдоподи	*5. диша кислородно*	*8. причинява заболяване*
3. образува храносмилателна вакуола	*6. храни се паразитно*	*9. размножава се безполово*

А. Обикновена амеба ……..…… **Б. Дизентерийна амеба** ……..……

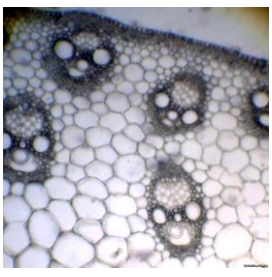
! При грешен отговор се отнемат точки. **6,5 т.**

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

Зад. 26. Талус е:
А. тяло, изградено от клетки с еднакво устройство
Б. растително тяло с обособени тъкани и органи
В. колония от едноклетъчни прокариотни организми
Г. тяло на едноклетъчен, несамостойно хранещ се организъм **1 т.**

Зад. 27. Мустачките на лозата са видоизменени растителни органи. Изберете двойката думи, съответстваща на произхода и функцията им.
А. лист **–** резервна
Б. лист – прикрепителна
В. стъбло – прикрепителна
Г. стъбло – защитна **1 т.**

Зад. 28. На лабораторно упражнение по биология, учениците наблюдавали под микроскоп тъкани в напречен пререз от стъбло на перуника *(виж фигурата)***.**
Кой вид растителна тъкан НЕ са открили в наблюдавания препарат?



А. образувателна
Б. проводяща
В. покривна
Г. основна

1т.

Зад. 29. Низходящият ток по ликовите цеви НЕ Е свързан с транспорт на:
А. вода
Б. белтъци
В. въглехидрати
Г. минерални соли **1 т.**

Зад. 30. Коя тъкан НЕ участва в процесите, свързани с фотосинтезата?

А. основна (паренхимна) **В.** проводяща (ксилем и флуем)
Б. образувателна (меристемна) **Г.** покривна (епидермис) **1 т.**

Зад. 31. Спорангиите на папратите са разположени:

А. поединично по горната страна на листата
Б. на групи от долната страна на листата
В. в спороносна кутийка с дълга дръжка
Г. върху зелена пластинка, наречена протал **1 т.**

Зад. 32. Кои твърдения са верни за пластидите?

1. Това са органели, характерни за растителната клетка.	**А –1, 2, 3**
2. Всички те служат за натрупване на резервни хранителни вещества.	**Б – 3, 4, 5**
3. В тях се събират непотребните вещества.	**В – 1, 3**
4. Пластидите могат да се превръщат едни в други.	**Г – 1, 4** **2 т.**
5. Пластиди има само в клетките на кормусните растения.	**Д – 2, 5**

Зад. 33. Шишарките са размножителни органи, характерни за:

1. листнатите мъхове	**А – 1, 2, 3**
2. дървовидните папрати	**Б – 2, 3, 4**
3. саговите голосеменни растения	**В – 2, 4, 5**
4. иглолистните голосеменни растения	**Г – 3, 4** **2 т.**
5. покритосеменните (цветни) растения	**Д – 1, 3, 4, 5**

Зад. 34. Кормусни растения са:

1. морска салата	**А – 1, 2, 3**
2. кладенчов мъх	**Б – 1, 4, 5**
3. сладка папрат	**В – 2, 3, 4**
4. спирален жабуняк	**Г – 2, 3, 4, 5** **2 т.**
5. момина сълза	**Д – 2, 3, 5**

Зад. 35. Характерно за представителите на Семейство Кръстоцветни и семейство Картофови, които принадлежат към клас Двусемеделни растения, е:

1. цвят с двоен околоцветник	**А – 1, 2, 3, 4**
2. цветни части, разположени в кръгове по 3	**Б – 1, 4, 5**
3. прости листа с успоредно или дъговидно жилкуване	**В – 1, 2, 3**
4. проводящи снопчета, разположени в кръг	**Г – 2, 4, 5** **2 т.**
5. осева коренова система	**Д – 2, 3, 4**

Зад. 36. Направете твърденията за отдел Мъхови верни, като подчертаете вярното от предложеното в скобите.

1. Мъховете се прикрепват към скалите чрез (*корени / ризоиди)*.
2. В цикъла на развитието им се оформят (*спороносна кутийка / сороси)*.
3. За оплождането им *(е необходима / не е необходима)* вода.
4. От спората се развива (*протал / протонема)*.
5. Женските полови органи са *(антеридии / архегонии).*
6. Мъжките полови клетки са *(спермии / сперматозоиди).* **3 т**.

Зад. 37. От изброените характеристики изберете тези, които се отнасят за Саговите голосеменни и за Иглолистните голосеменни.

(Отговорите запишете със съответните цифри) *! Отнемат се точки за грешните отговори.*

1. притежават игловидни листа, с восъчен налеп
2. имат големи перести листа
3. образуват еднополови шишарки
4. мъжките полови клетки са неподвижни
5. стъблото е изправено и разклонено
6. опрашването се осъществява от вятъра
7. срещат се предимно в тропичните и субтропичните райони
8. разпространени са главно в Северното полукълбо

Сагови голосеменни

……

Иглолистни голосеменни

…...……..……...…

5 т.

Зад. 38. Разпознайте по описанието на листата вида на иглолистното растение и го напишете:

1. Плоски, меки, тъмнозелени отгоре и светлозелени отдолу игловидни отровни листа.	.....
2. Игловидни листа, по-къси от 7 см, събрани по две.	.....
3. Четириръбести листа, прикрепени поединично за клонките.	.....
4. Плоски листа с две бели ивици по долната им страна.	.....
5. Игловидни листа, събрани по пет в снопче.	.....

5 т.

Зад. 39. Семейство Маслинови са около 600 вида. Те са дървета, храсти и малко лиани. Разпространени са и в Северното и в Южното полукълбо. В България семейството е представено с 5 рода, между които Ясен, Люляк, Птиче грозде.

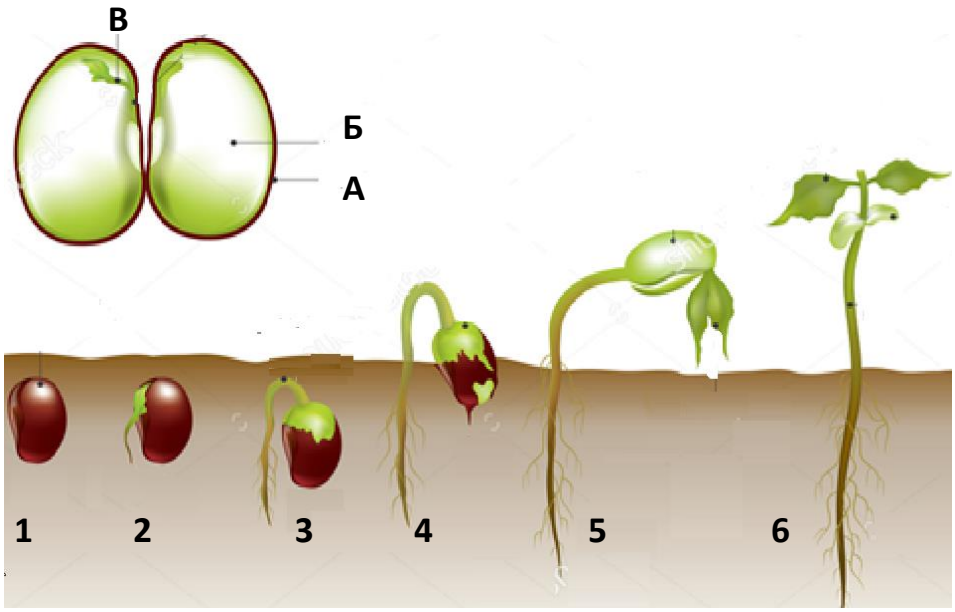
Разпределете изброените функции към вегетативния орган, за който е характерна:

1. носи листните и страничните пъпки
2. осъществява процеса транспирация
3. прикрепва растението към почвата
4. осигурява благоприятно листоразположение
5. осъществява процеса фотосинтеза
6. всмуква вода и минерални соли
7. транспортира органични и неорганични вещества

Отговора въведете с цифри. ! При грешен отговор се отнемат точки.

А) стъблото..... Б) листата ..... **3 т.**

Зад. 40. Разгледайте фигурата за размножаване и развитие на Бобово растение и напишете:



I. частите на семето:

А) …… Б) …… В) ……....

II. процесите, представени на фигурата с цифри от 2 до 6:

....

III. значението на семето за растението:

....

4 т.

Зад. 41. Разгледайте цвета и цветната диаграма на тревисто растение и отговорете:

1. Еднополов или двуполов е този цвят?

.....

2. Какъв е околоцветникът?

.....

3. Към кой клас покритосеменни принадлежи растението?

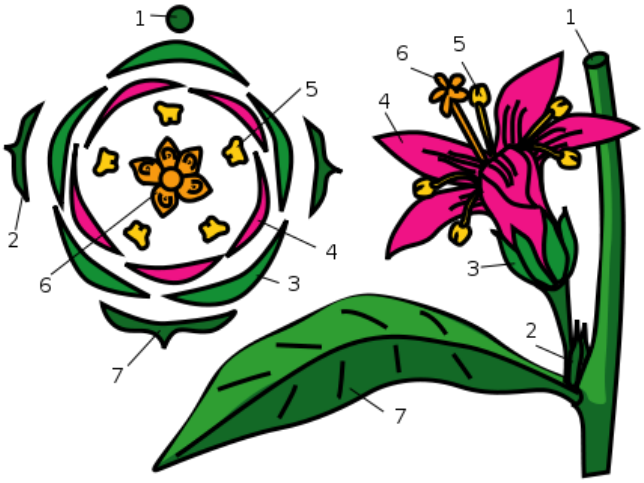
.....

4. Кои са плодните части на цвета?

..... и .....

5. С кои цифри са означени те на схемата?

..... и .....



7 т.

Зад. 42. Открийте наименованието на осем вида плодове и ги оградете
(Предложенията са разположени хоризонтално и вертикално):

Я	П	З	О	Т	А	З	К	А
Г	Р	Ъ	Д	К	А	Ъ	О	М
О	Е	Р	С	Е	М	К	А	Р
Д	П	Н	О	Д	Е	Н	Е	Ц
А	Л	О	Р	Е	Х	Ч	Е	В
М	У	Ш	У	Ш	У	Л	К	А
Ю	К	Т	Р	Н	Н	О	Щ	Т
Ж	О	Е	Ъ	Е	К	Р	Е	Щ
Ч	В	И	Н	Д	А	Е	Н	У
А	И	С	И	Я	Б	О	Б	К
К	О	С	Т	И	Л	К	А	А
О	А	В	А	Б	О	Д	Л	И

8 т.

Зад. 43. На фигурата е представен процес, характерен за цветните растения. Запишете:

А. наименованието на процеса

.....

Б. три приспособления на цветовете за осъществяването на процеса чрез насекоми

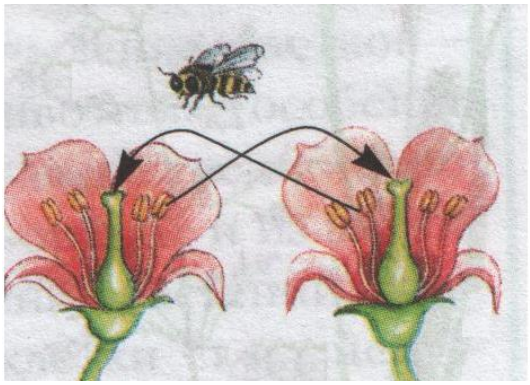
1.....

2.....

3.....

В. друг начин за осъществяване на процеса, освен чрез насекоми

.....

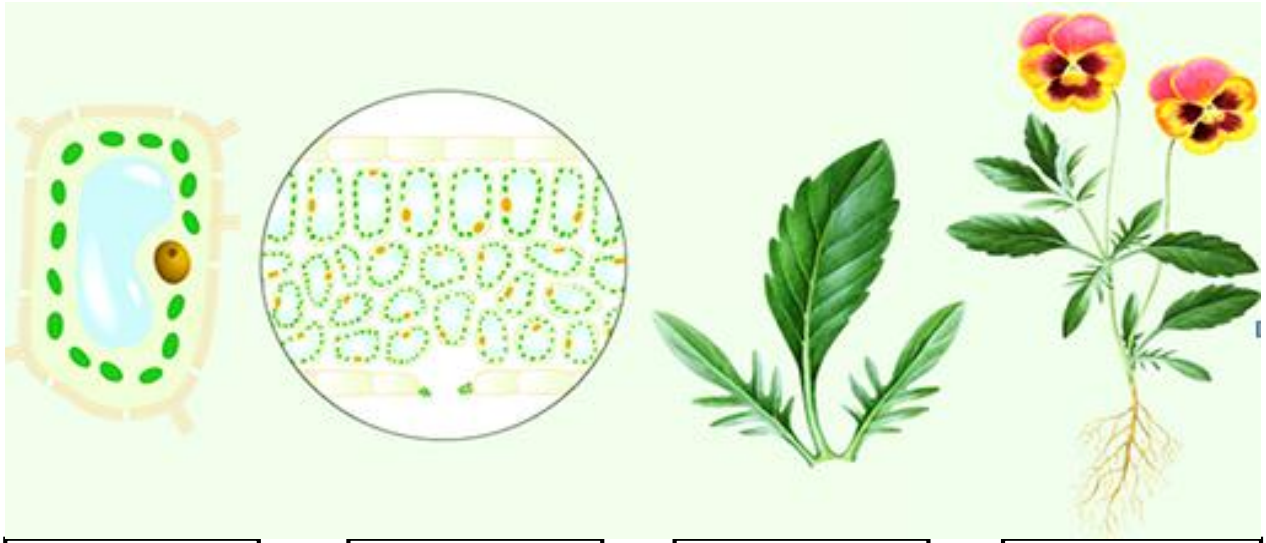


5т.

Зад. 44. Довършете изреченията, отнасящи се за размножаването и развитието на покритосеменните растения:

1.	Опрашването е процес, при който .....
2.	При покритосеменните растения оплождането е двойно, защото ....
3.	След оплождането семепъпката се превръща в ……, обвивката на семепъпката се превръща в обвивка на ……., оплодената яйцеклетка се превръща в ....., оплоденото вторично ядро – в ..... а плодникът се разраства и се превръща в ..... **8 т.**

Зад. 45. Фигурата представя равнищата на организация на многоклетъчния растителен организъм. Запишете наименованието на съответното равнище на означените с цифри места.



1..... → **2**..... → **3**..... → **4**.....

4 т.